
Alternativa

- a) (0,75 punts) Troba el valor de x que fa màxim el **perímetre** del rectangle, i calcula aquest perímetre.

Solució. La base fa $2x$ i l'altura, $12 - x^2$, i per tant $P(x) = 2 \cdot 2x + 2(12 - x^2) = 24 + 4x - 2x^2$, amb $0 < x < \sqrt{12}$.

$P'(x) = 4 - 4x = 0$ en $x = 1$. Com que $P' > 0$ si $x < 1$ i $P' < 0$ si $x > 1$, hi ha un màxim.

El rectangle de perímetre màxim té base 2 i altura 11, i el seu perímetre és $P(1) = 26$. (El d'àrea màxima és el de $x = 2$: l'objectiu decideix el resultat.)